Краткий отчет

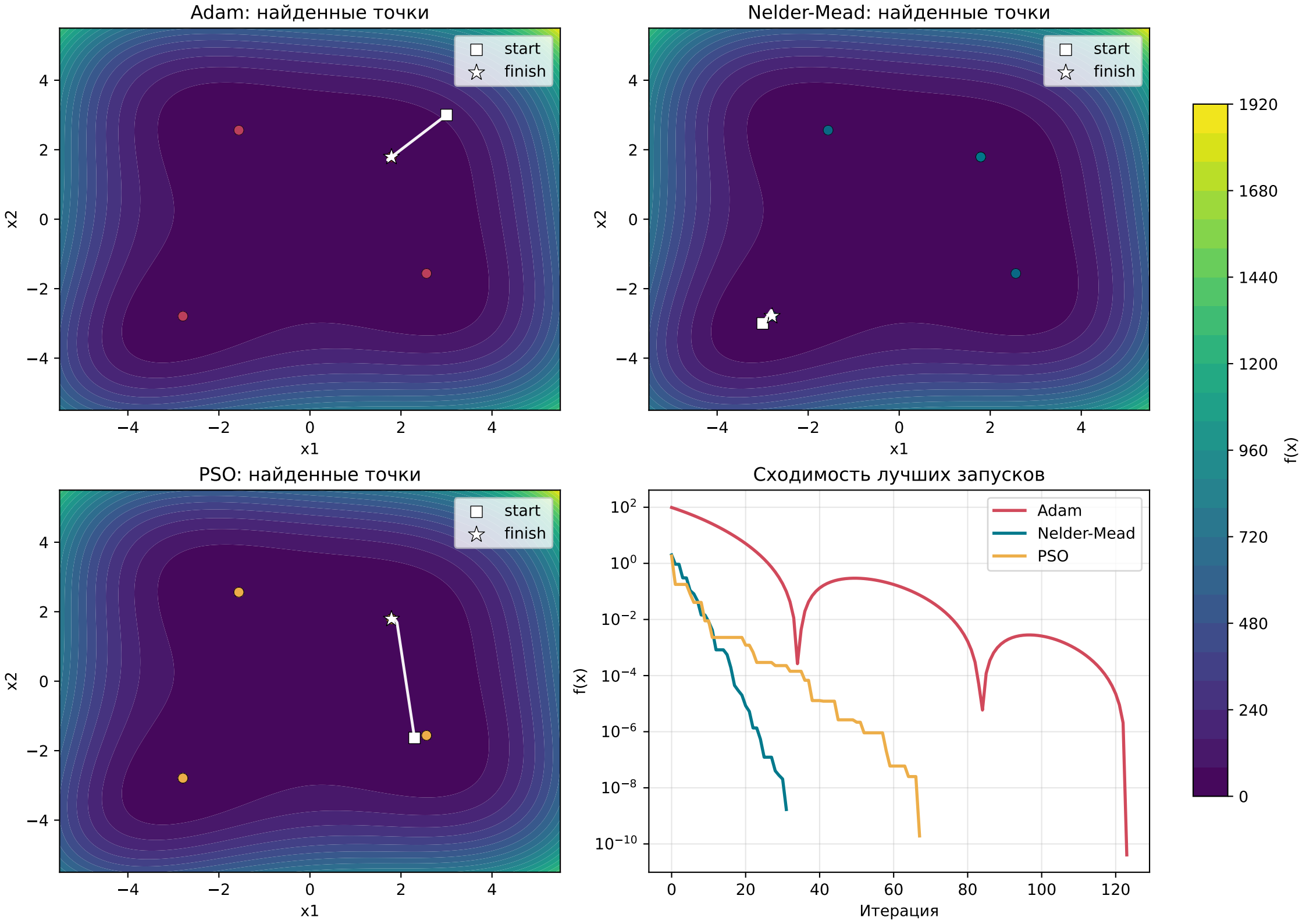
Краткий вывод:
1. Найдено различных минимумов с f(x) ~= 0: 4.
2. Наиболее быстрый по среднему времени: Nelder-Mead.
3. Наиболее экономный по вызовам функции: Nelder-Mead.
4. Наиболее стабильный по числу успешных запусков: Adam.
Adam: лучшая точка (1.79, 1.79), f = 4.07e-11, iterations = 123.
Nelder-Mead: лучшая точка (-2.79, -2.79), f = 1.69e-09, iterations = 32.
PSO: лучшая точка (1.79, 1.79), f = 1.93e-10, iterations = 67.
Практически для этой задачи Adam обычно выигрывает по скорости при хорошем старте, Nelder-Mead удобен без производных, а PSO полезен как более глобальный метод, но платит за это большим числом вычислений.

Сводная таблица по методам

Метод	Запусков	Успешно	Лучшая f	Среднее время, с	Средние f calls
Adam	5	5	4.07e-11	0.00	127.40
Nelder-Mead	5	5	1.69e-09	0.00	68.80
PSO	15	15	1.93e-10	0.00	2664.00

Подробные результаты запусков

Метод	Запуск	Старт	Лучшая точка	f_best	Итерации	f calls	Время, с	Стоп
Adam	start=[0., 0.]	(0.00, 0.00)	(1.79, 1.79)	7.80e-09	36	37	0.00	f_tolerance
Nelder-Mead	start=[0., 0.]	(0.00, 0.00)	(1.79, 1.79)	4.33e-09	38	75	0.00	f_tolerance
PSO	start=[0., 0.], seed=11	(0.00, 0.00)	(2.56, -1.56)	8.83e-09	63	2560	0.00	f_tolerance
PSO	start=[0., 0.], seed=23	(0.00, 0.00)	(2.56, -1.56)	5.15e-10	62	2520	0.00	f_tolerance
PSO	start=[0., 0.], seed=37	(0.00, 0.00)	(1.79, 1.79)	3.80e-09	58	2360	0.00	f_tolerance
Adam	start=[3., 3.]	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	4.07e-11	123	124	0.00	f_tolerance
Nelder-Mead	start=[3., 3.]	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	6.80e-09	40	74	0.00	f_tolerance
PSO	start=[3., 3.], seed=11	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	9.47e-09	63	2560	0.00	f_tolerance
PSO	start=[3., 3.], seed=23	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	1.43e-09	66	2680	0.00	f_tolerance
PSO	start=[3., 3.], seed=37	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	4.88e-10	74	3000	0.00	f_tolerance
Adam	start=[-3., -3.]	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	7.41e-09	133	134	0.00	f_tolerance
Nelder-Mead	start=[-3., -3.]	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	1.69e-09	32	63	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-3., -3.], seed=11	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	2.51e-09	74	3000	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-3., -3.], seed=23	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	2.24e-09	50	2040	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-3., -3.], seed=37	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	1.96e-09	80	3240	0.00	f_tolerance
Adam	start=[2., -2.]	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	9.07e-09	170	171	0.00	f_tolerance
Nelder-Mead	start=[2., -2.]	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	4.79e-09	33	66	0.00	f_tolerance
PSO	start=[2., -2.], seed=11	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	9.13e-10	57	2320	0.00	f_tolerance
PSO	start=[2., -2.], seed=23	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	1.61e-09	77	3120	0.00	f_tolerance
PSO	start=[2., -2.], seed=37	(2.00, -2.00)	(1.79, 1.79)	1.93e-10	67	2720	0.00	f_tolerance
Adam	start=[-2., 2.]	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	9.07e-09	170	171	0.00	f_tolerance
Nelder-Mead	start=[-2., 2.]	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	4.79e-09	33	66	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-2., 2.], seed=11	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	7.41e-09	52	2120	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-2., 2.], seed=23	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	5.60e-09	69	2800	0.00	f_tolerance
PSO	start=[-2., 2.], seed=37	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	5.15e-09	72	2920	0.00	f_tolerance


Adam: найденные точки
Nelder-Mead: найденные точки
PSO: найденные точки
Сходимость лучших запусков
start
finish
x1
x2
f(x)
Итерация
Adam
Nelder-Mead
PSO